

Modelli del mondo

Da modello a teoria

Da rappresentazione analogica a linguistica

Una **teoria dei modelli** è un **meccanismo** formale che **formalizza** una **rappresentazione analogica**

- Non una rappresentazione linguistica → il **linguaggio** è **ancora ambiguo**
- È necessario formalizzarle: devono riflettere in modo univoco il contenuto delle analogiche

Una **teoria del mondo formalizza** una rappresentazione **linguistica**

- Descrive il mondo → “come lo diciamo e come lo pensiamo”

Modello *versus* teoria

Osserviamo che:

- **Modello**: denota un'**istanza specifica del mondo** → modello di riferimento
- **Teoria**: è una **rappresentazione linguistica formalizzata** di un modello di riferimento

Linguaggio logico

Un **linguaggio logico** L è tale che

$$L = \langle A, FR \rangle = \{s\}$$

Dove:

- A è un **alfabeto** → insieme di **concetti**
 - Permette di **denotare** l'intero **dominio** di **percetti** rilevanti
- FR è un insieme di **regole di formazione**
- $\{s\}$ è l'insieme di tutte le concettualizzazioni generate da A applicando FR
 - Le **parole** sono “**concetti lessicalizzati**”

Percetti, parole, concetti

- **Percetto**: oggetto concreto percepito → **ogni percetto** è denotato da **una sola parola**
- **Parola**: segno linguistica che denota un percetto → **una parola** può denotare **più percetti**
- **Concetto**: astrazione mentale collegata a un percetto

Linguaggio asserzionale

Un **linguaggio asserzionale** L_a è tale che

$$L_a = \langle A_a, FR \rangle = \{a\}$$

Dove:

- A_a è un **alfabeto asserzionale** $\rightarrow$ insieme di parole usate **per scrivere asserzioni**
- FR è un insieme di **regole di formazione**
- $\{a\}$ è un insieme di **asserzioni**

Composizionalità semantica

In un linguaggio asserzionale si parla di **composizionalità semantica**:

- **Diversi tipi di parole** denotano **diversi tipi di percetti**
- Le **regole di formazione compongono** le parole in funzione di **come si combinano i percetti**

Asserzione

Un'asserzione $a \in L_a$ è una concettualizzazione che:

- È **atomica**
- Descrive **senza ambiguità** una singola percezione

Solitamente è VERA o FALSA

Asserzioni inconsistenti

Inconsistenza: due asserzioni che **descrivono** due fatti **inconsistenti** (rispetto allo stesso modello di riferimento)

Consistenza: due asserzioni che **descrivono** due fatti **consistenti**

Fatto e asserzione

Un fatto una percezione descritta da un'asserzione

Dal dominio di interpretazione al linguaggio asserzionale

La relazione **percepto-parola corrisponde** a quella **fatto-asserzione**:

- Per ogni percepto $p \in D$ rilevante si definisce una parola distinta $w \in A_a$
- Per ogni fatto $f \in D$ rilevante si definisce un'asserzione distinta $a \in L_a$

Teoria asserzionale

È un insieme di **asserzioni considerate VERE**

Teorie asserzionali inconsistenti

Inconsistenza: una o più teorie asserzionali che contengono **asserzioni** tra loro **inconsistenti**

Consistenza: una o più teorie asserzionali che contengono tra loro **asserzioni consistenti**

Modello del mondo

Un modello del mondo **formalizza** la **corrispondenza modello-teoria**

- Fornisce i mezzi per rappresentare un mondo
- Una rappresentazione linguistica ($\approx$ teoria)
È SEMPRE interpretata in una rappresentazione analogica ($\approx$ modello)

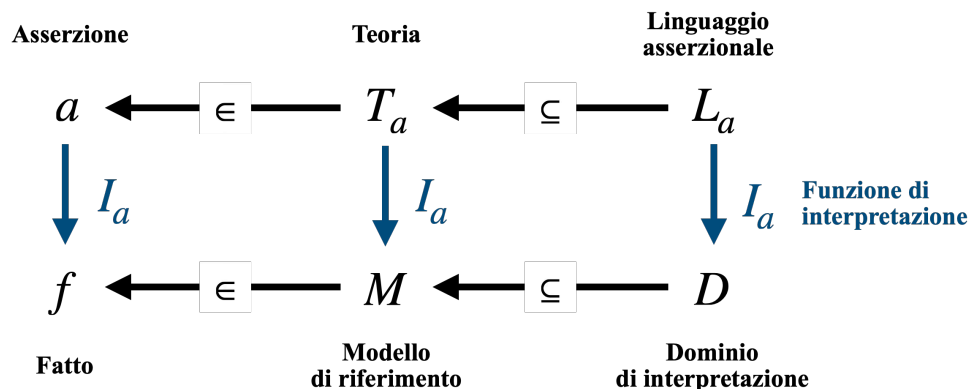
Il **passaggio Teoria $\rightarrow$ Modello** avviene attraverso la **funzione di interpretazione**

È una tupla

$$W = \langle L_a, D, I_a \rangle$$

Dove:

- L_a è un **linguaggio asserzionale**
- D è un **dominio** di interpretazione
- I_a è la **funzione di interpretazione** $I_a : L_a \rightarrow D$



Tipologia del modello del mondo

Distinguiamo tre tipologie di modello del mondo:

- **Informale**
 - La **grammatica** del linguaggio è definita **informalmente**
 - La **funzione di interpretazione** è **implicita**
- **Semi-formale**
 - La **grammatica** del linguaggio è definita **formalmente**
 - La **funzione di interpretazione** è **implicita**
- **Formale**
 - La **grammatica** del linguaggio è definita **formalmente**
 - La **funzione del linguaggio** è definita **formalmente**

Funzione di interpretazione

La **funzione di interpretazione** è così definita:

$$I_a : L_a \rightarrow D$$

Dove:

- L_a è un **linguaggio asserzionale** ($\approx$ teoria)
- D è un **dominio** di interpretazione ($\approx$ modello)

Un **fatto** $f \in M$ è l'**interpretazione** di $a \in L_a$:

$$f = I_a(a) = a'$$

Mancanza di ambiguità

Una funzione di interpretazione è **non ambigua**

- Siano $f_1 \neq f_2$, allora non può essere che $I_a(a) = f_1 = f_2$

Polisemia

Parole omonime hanno **significato differente** → causa la **polisemia** di asserzioni

Sinonimi

Due **asserzioni** sono **sinonimi** quando hanno la **stessa interpretazione**

- Siano $a_1 \neq a_2$, avviene che $I_a(a_1) = I_a(a_2)$

Totalità e non-surgettività

Una funzione di interpretazione è **totale**:

- **Ogni elemento** del linguaggio ha **un'interpretazione**
- → Se è totale, il **linguaggio** è **corretto**

Una funzione di interpretazione **non** è per **forza surgettiva**:

- **Non per forza ogni fatto elemento** nel **dominio** è **interpretato** da un'asserzione del linguaggio
- → Se è surgettiva, il **linguaggio** è **completo**

Rappresentazione del mondo

Una **rappresentazione del mondo** rappresenta la parte del mondo considerato

Si compone di:

- **Modello di riferimento**
- **Teoria** che descrive il modello di riferimento
- **Funzione di interpretazione** tra modello e teoria

Correttezza e completezza di una teoria

Una **teoria**:

- **Deve** essere **corretta** (per la totalità delle funzione di interpretazione)
- **Può non essere completa** (per la non necessaria surgettività della funzione di interpretazione)
 - Una **teoria completa** per il modello M **si dice** che è una teoria **massimale**

Rappresentazione del mondo canonica

Una **rappresentazione del mondo è canonica** se è composta da una **teoria massimale**

Determinare il mondo rappresentato

Fissati modello, funzione di interpretazione e teoria, il mondo rappresentato è univoco:

- 1) Si sceglie il modello del mondo (tabella, grafo, linguaggio controllato, ...)
- 2) Si definisce il dominio di interpretazione
- 3) Si specifica la funzione di interpretazione
- 4) Si costruisce la rappresentazione canonica